

Методические указания к лабораторной работе №9
«Использование кистей в WPF-приложениях»

Элементы управления содержимым

Элемент управления *ScrollView*

Данный элемент управления используется в случае, когда необходимо в ограниченной области окна вывести большой объем содержимого. Может содержать только один дочерний элемент (обычно – диспетчер компоновки).

Основные свойства:

Width – ширина;

Height – высота;

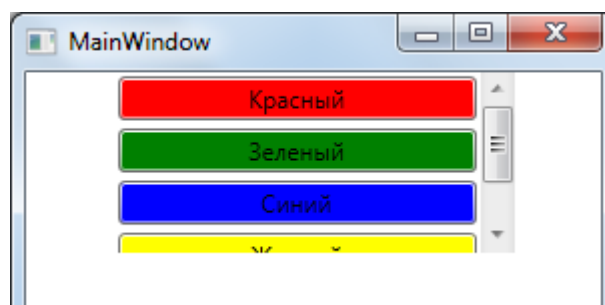
HorizontalScrollBarVisibility – отображение вертикальных полос прокрутки: Visible – отображаются, Auto – отображаются при необходимости, Disabled – не отображаются и прокрутка в данном направлении невозможна, Hidden – не отображаются, но прокрутка возможна (например, с помощью клавиш управления курсором);

VerticalScrollBarVisibility – отображение вертикальных полос прокрутки;

Пример 1 Код XAML

```
<ScrollView Width="200" Height="90">
    <StackPanel Orientation="Vertical">
        <Button Background="Red">Красный</Button>
        <Button Background="Green">Зеленый</Button>
        <Button Background="Blue">Синий</Button>
        <Button Background="Yellow">Желтый</Button>
        <Button Background="Brown">Коричневый</Button>
    </StackPanel>
</ScrollView>
```

Результат



Элемент управления *Border*

Данный элемент управления используется для вывода закругленной границы вокруг других элементов управления. Может содержать только один дочерний элемент (обычно – диспетчер компоновки).

Основные свойства:

BorderBrush – кисть для рисования границы (в простейшем случае – цвет сплошной линии);

BorderThickness – толщина границы;

CornerRadius – радиус закругления границы; если указано одно число, то оно используется для всех углов границы, либо можно задать значение в формате «A,B,C,D», где A – радиус закругления верхнего левого угла; B – верхнего правого, C – нижнего правого, D – нижнего левого.

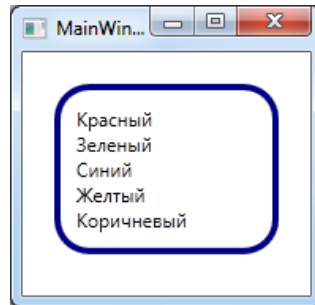
Пример 2 Код XAML

```

<Border BorderBrush="Navy" BorderThickness="4" CornerRadius="20" Padding="10" Margin="20">
    <StackPanel Orientation="Vertical" Background="White">
        <TextBlock>Красный</TextBlock>
        <TextBlock>Зеленый</TextBlock>
        <TextBlock>Синий</TextBlock>
        <TextBlock>Желтый</TextBlock>
        <TextBlock>Коричневый</TextBlock>
    </StackPanel>
</Border>

```

Результат



Элемент управления GroupBox

Данный элемент управления используется для группировки взаимосвязанных элементов управления. Может содержать только один дочерний элемент (обычно – диспетчер компоновки).

Основные свойства:

Header – заголовок элемента управления. Может быть текстовой строкой, либо любым другим элементом управления.

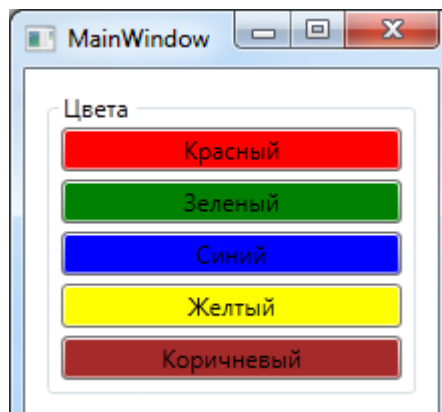
Пример 3 Код XAML

```

<GroupBox Margin="10" Header="Цвета">
    <StackPanel Orientation="Vertical">
        <Button Background="Red">Красный</Button>
        <Button Background="Green">Зеленый</Button>
        <Button Background="Blue">Синий</Button>
        <Button Background="Yellow">Желтый</Button>
        <Button Background="Brown">Коричневый</Button>
    </StackPanel>
</GroupBox>

```

Результат



Элемент управления *Expander*

Данный элемент управления содержит область, которую пользователь может раскрыть или скрыть, кликнув на заголовок. Может содержать только один дочерний элемент (обычно – диспетчер компоновки).

Основные свойства:

Header – заголовок элемента управления. Может быть текстовой строкой, либо любым другим элементом управления;

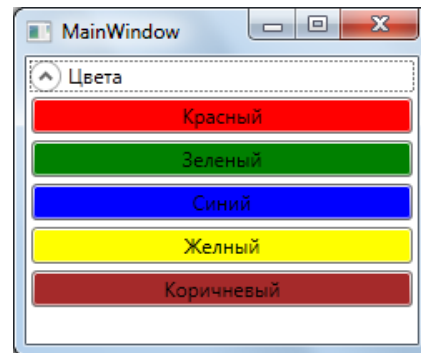
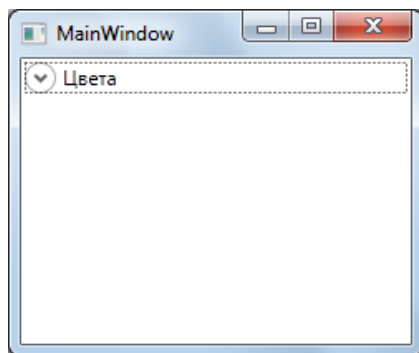
IsExpanded – состояние элемента управления: True – раскрыт, False – закрыт;

ExpandDirection – направление раскрытия: Down (значение по умолчанию), Up, Left, Right.

Пример 4 Код XAML

```
<Expander Header="Цвета">
    <StackPanel Orientation="Vertical">
        <Button Background="Red">Красный</Button>
        <Button Background="Green">Зеленый</Button>
        <Button Background="Blue">Синий</Button>
        <Button Background="Yellow">Желтый</Button>
        <Button Background="Brown">Коричневый</Button>
    </StackPanel>
</Expander>
```

Результат



Элемент управления *TabItem*

Данный элемент управления представляет собой страницу-вкладку с заголовком в элементе управления вкладками *TabControl*. Переключение между вкладками происходит при нажатии на заголовок вкладки. *TabItem* может содержать только один дочерний элемент (обычно – диспетчер компоновки).

Основные свойства:

Header – заголовок элемента управления. Может быть текстовой строкой, либо любым другим элементом управления;

IsSelected – состояние вкладки: True – раскрыта, False – скрыта.

Пример 5 Код XAML

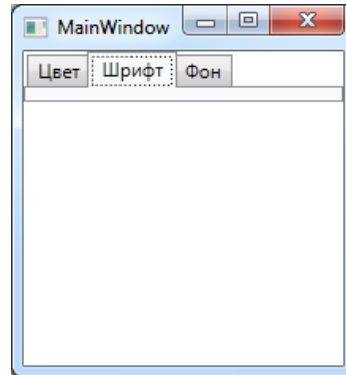
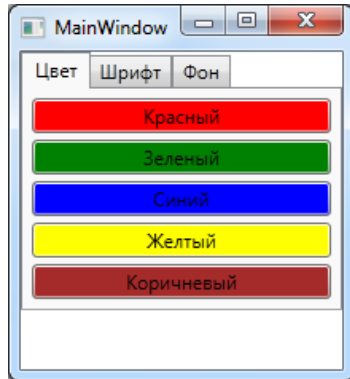
```
<TabControl>
    <TabItem Header="Цвет">
        <StackPanel Orientation="Vertical">
            <Button Background="Red">Красный</Button>
        </StackPanel>
    </TabItem>
</TabControl>
```

```

        <Button Background="Green">Зеленый</Button>
        <Button Background="Blue">Синий</Button>
        <Button Background="Yellow">Желтый</Button>
        <Button Background="Brown">Коричневый</Button>
    </StackPanel>
</TabItem>
<TabItem Header="Шрифт">
</TabItem>
<TabItem Header="Фон">
</TabItem>
</TabControl>

```

Результат



Кисти

Кисти в WPF-приложениях используются рисования линий и для заполнения областей: фонов, передних планов, границ элементов, областей прозрачности.

Кисть *SolidColorBrush*

Используется для рисования линий и заполнения области одним сплошным цветом. Данный тип кисти используется в случаях, когда для свойств `Foreground`, `Background`, `Fill`, `Stroke` заданы текстовые значения в виде названия цвета.

Пример 6 Код XAML	Результат
<pre> <TextBlock> <TextBlock.Background> <SolidColorBrush Color="DarkGreen" /> </TextBlock.Background> <TextBlock.Foreground> <SolidColorBrush Color="White" /> </TextBlock.Foreground> Кисть SolidColorBrush </TextBlock> </pre>	
<pre> <TextBlock Background="DarkGreen" Foreground="White"> Кисть SolidColorBrush </TextBlock> </pre>	

Кисть RadialGradientBrush

Используется для радиального градиентного заполнения области. Основные свойства:

GradientStops – коллекция объектов GradientStop, определяющих промежуточные точки градиента;

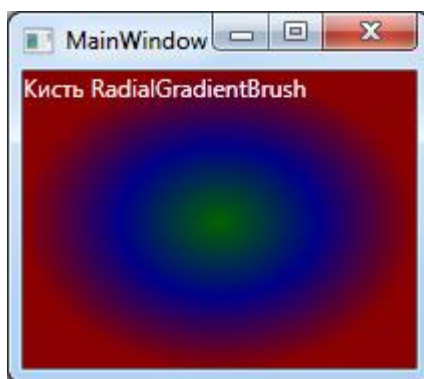
GradientOrigin – относительные координаты центра радиального градиента в формате «X,Y».

Значение по умолчанию «0.5,0.5».

Пример 7 Код XAML

```
<TextBlock Foreground="White" Height="150">
    <TextBlock.Background>
        <RadialGradientBrush>
            <GradientStop Color="DarkGreen" Offset="0" />
            <GradientStop Color="DarkBlue" Offset="0.5" />
            <GradientStop Color="DarkRed" Offset="1" />
        </RadialGradientBrush>
    </TextBlock.Background>
    Кисть RadialGradientBrush
</TextBlock>
```

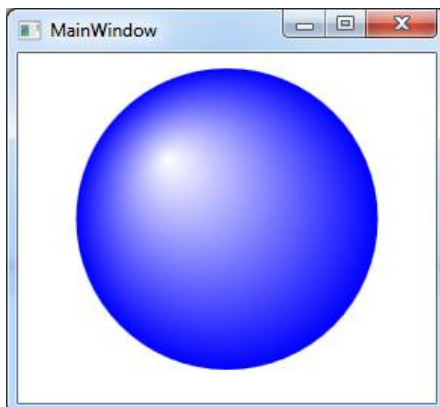
Результат



Пример 8 Код XAML

```
<Ellipse Margin="10" Width="200" Height="200">
    <Ellipse.Fill>
        <RadialGradientBrush GradientOrigin="0.3,0.3">
            <GradientStop Color="White" Offset="0"></GradientStop>
            <GradientStop Color="Blue" Offset="1"></GradientStop>
        </RadialGradientBrush>
    </Ellipse.Fill>
</Ellipse>
```

Результат



Кисть LinearGradientBrush

Используется для линейного градиентного заполнения области. Основные свойства:

GradientStops – коллекция объектов GradientStop, определяющих промежуточные точки градиента;

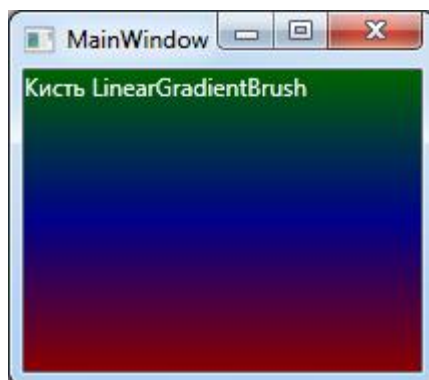
StartPoint – относительные координаты начала линейного градиента в формате «X,Y». Значение по умолчанию «0,0»;

EndPoint – относительные координаты конца линейного градиента в формате «X,Y». Значение по умолчанию «1,1».

Пример 9 Код XAML

```
<TextBlock Foreground="White" Height="150">
    <TextBlock.Background>
        <LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="0,1">
            <GradientStop Color="DarkGreen" Offset="0" />
            <GradientStop Color="DarkBlue" Offset="0.5" />
            <GradientStop Color="DarkRed" Offset="1" />
        </LinearGradientBrush>
    </TextBlock.Background>
    Кисть LinearGradientBrush
</TextBlock>
```

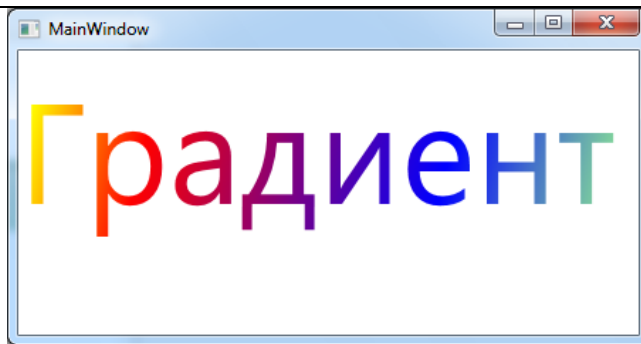
Результат



Пример 10 Код XAML

```
<TextBlock FontSize="100">
    <TextBlock.Foreground>
        <LinearGradientBrush>
            <GradientStop Color="Yellow" Offset="0.0" />
            <GradientStop Color="Red" Offset="0.2" />
            <GradientStop Color="Blue" Offset="0.7" />
            <GradientStop Color="LightGreen" Offset="1.0" />
        </LinearGradientBrush>
    </TextBlock.Foreground>
    Градиент
</TextBlock>
```

Результат



Кисть ImageBrush

Используется для заполнения области графическим изображением, которое может растягиваться, масштабироваться или многократно повторяться. Основные свойства:

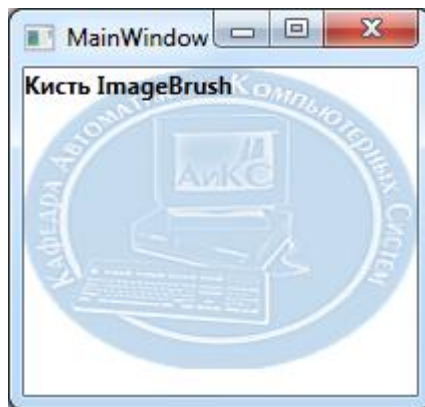
ImageSource – определяет изображение (ресурс, внешний файл или URL-адрес).

Пример 11 Код XAML

```
<TextBlock FontWeight="ExtraBold" Height="150">
    <TextBlock.Background>
        <ImageBrush Opacity="0.3" ImageSource="http://aics.ru/img/logo.gif" />
    </TextBlock.Background>
</TextBlock>
```

Кисть ImageBrush

Результат



Кисть VisualBrush

Используется для заполнения области на основе визуального содержимого какого-либо элемента. Кисть может быть использована для уменьшенного изображения какой-либо области окна (в том числе невидимой в данный момент), а также для создания эффекта отражения. Заполненная область автоматически перерисовывается при каждом изменении внешнего вида исходного элемента. Основные свойства:

Visual – ссылка на элемент, визуальное изображение которого используется. Значение свойства указывается в виде расширения разметки Binding, например: `Visual="{Binding ElementName=ButtonRun}"`

В примере 12 кисть Visual используется для вывода уменьшенного изображения вкладки в заголовок этой вкладки.

Пример 12 Код XAML

```
<TabControl>
    <TabItem>
```

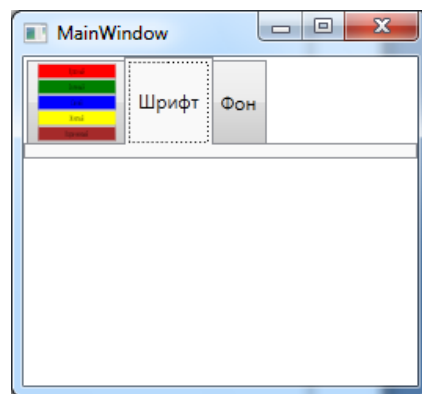
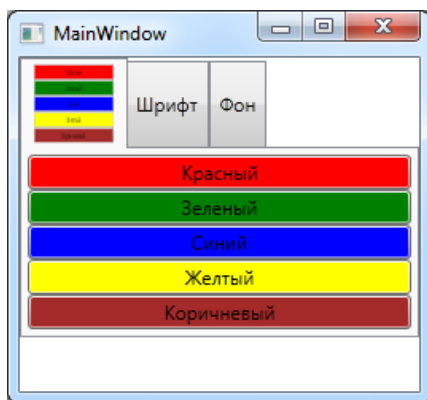


```

        <TabItem.Header>
            <Rectangle Width="50" Height="50">
                <Rectangle.Fill>
                    <VisualBrush Visual="{Binding ElementName=colors}" />
                </Rectangle.Fill>
            </Rectangle>
        </TabItem.Header>
        <StackPanel Orientation="Vertical" x:Name="colors">
            <Button Background="Red">Красный</Button>
            <Button Background="Green">Зеленый</Button>
            <Button Background="Blue">Синий</Button>
            <Button Background="Yellow">Желтый</Button>
            <Button Background="Brown">Коричневый</Button>
        </StackPanel>
    </TabItem>
    <TabItem Header="Шрифт">
    </TabItem>
    <TabItem Header="Фон">
    </TabItem>
</TabControl>

```

Результат



В примере 13 кисть Visual используется для создания эффекта отражения текстового поля. При изменении текста в текстовом поле отражение автоматически изменяется.

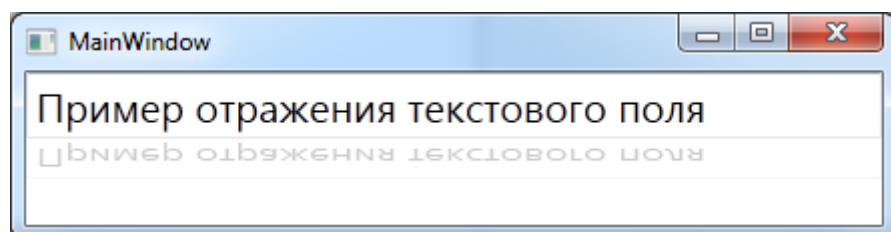
Пример 13 Код XAML

```

<StackPanel>
    <TextBox Name="txt" FontSize="20">Пример отражения текстового поля</TextBox>
    <Rectangle Height="20" Opacity="0.2" RenderTransformOrigin="0,0.5">
        <Rectangle.Fill>
            <VisualBrush Visual="{Binding ElementName=txt}" />
        </Rectangle.Fill>
        <Rectangle.RenderTransform>
            <ScaleTransform ScaleY="-1"></ScaleTransform>
        </Rectangle.RenderTransform>
    </Rectangle>
</StackPanel>

```

Результат



Задание 1

На основе примера 8 разработайте WPF-приложение с анимацией источника света, светового пятна от него на шаре и отражения шара. Для анимации начала радиального градиента используйте элемент `PointAnimation`, свойства `From` и `To` которого задаются в формате "X,Y" (пример: `To="0,1"`)